Tutorato 1

Marco Barilà, Caterina Dall'Ara

15 Ottobre 2026

1 Esercizi

Esercizio 1. Scrivere una funzione `conta_con_passo(a,b,t)` che prenda in input due estremi `a` e `b` di un intervallo e un passo `t` e stampi la successione

$$a, a+t, (a+t)+t, \dots, b.$$

Esercizio 2. La Congettura di Collatz è uno dei più affascinanti problemi irrisolti della teoria dei numeri.

Essa postula che per ogni $n \in \mathbb{N}$ la successione $\{a_m\}$ costruita come

$$a_0 = n, \qquad a_{i+1} = \begin{cases} a_i/2 & a_i \text{ pari,} \\ 3a_i + 1 & a_i \text{ dispari.} \end{cases}$$

raggiunga ad un certo punto il valore 1.

Si scriva una funzione `collatz(n)` che preso in input un numero `n` termini quando la successione di Collatz di tale numero raggiunge 1.

Esercizio 3. L'algoritmo di Euclide è un metodo per il calcolo del massimo comune divisore. Dati a e b , se $b = 0$ allora a è il massimo comune divisore tra i due. Altrimenti, si calcola il resto r della divisione di a per b. Se $r = 0$ l'algoritmo termina e $MCD(a, b) = b$, altrimenti occorre porre $a' = b$ e $b' = r$ ripetendo nuovamente l'algoritmo per a' e b' e così via finchè non termina.

Implementare una funzione ricorsiva `mcd(a,b)` che presi in input due numeri positivi `a` e `b`, restituisca il loro massimo comune divisore.

Domanda: Cosa ci assicura che l'algoritmo termini?

Esercizio 4. Scrivere una funzione `rad(x,tol=1e-07`[1]`)` che preso in input un numero positivo `x` ne calcoli la radice quadrata per bisezione con una tolleranza pari a `tol`.

HC Si provi ora a riscrivere la funzione senza utilizzare gli operatori * e ** per prodotto e elevamento a potenza.

Esercizio 5. Il metodo di Newton per trovare la radice quadrata di un numero si basa sul fatto che se $y_k \geq 0$ è un'approssimazione della radice quadrata di $x \geq 0$, allora un'approssimazione migliore è data da

$$y_{k+1} = \frac{y_k + \frac{x}{y_k}}{2}$$

Implementare una funzione `n_rad(x, tol=1e-07)` che preso in input un numero positivo `x` ne calcola la radice quadrata con tolleranza pari a `tol` mediante il metodo di Newton.

Esercizio 6. Implementare una funzione `conta_cifre(n)` che dato un numero intero positivo `n` restituisca il numero di cifre che lo compongono.

Suggerimento: usa il comando `//` (floor division) che restituisce il quoziente di una divisione.

Esercizio 7. Implementare una funzione `isPalindromo(n)` che dato un numero intero positivo `n` in cui nessuna cifra è uguale a 0 verifichi che è palindomo.

Suggerimento: usa la funzione `conta_cifre` *e i comandi* `//` *e* `%` *che restituisce il resto di una divisione.*

Domanda: Cosa succede se il numero contiene delle cifre uguali a 0*?*

HC Implementare una nuova versione della funzione che funzioni anche per valori `n` con cifre uguali a 0.

Esercizio 8. Implementare una funzione ricorsiva `bisect(f,a,b,tol=1e-4))` che calcoli gli zeri della funzione `f` nell'intervallo di estremi `a` e `b`.

Esercizio 9. L'interesse composto è un meccanismo finanziario in cui gli interessi maturati vengono a loro volta reinvestiti generando nuovi interessi. Dato un capitale iniziale c e un tasso di interesse i il montante cresce esponenzialmente secondo la legge

$$c_0 = c, \qquad c_i = c_{i-1}(1 + i).$$

Si scriva una funzione `interesse_composto(c,i,n)` che dati in input un capitale inziale `c`, un tasso di interesse `i` e un intero `n` calcoli il montante c_n.

Domanda: Cosa ti aspetti succeda fissando `i=1/n` *al crescere di* `n`*? Prova a rispondere matematicamente e poi verifica la tua previsione tramite il codice (usa Python in locale per evitare il limite di ricorsione imposto da Colab).*

[1] `tol=*` assegna un valore * di default alla variabile `tol`, questo vuol dire che passando a `rad` solo il parametro `x` viene calcolato `rad(x,*)`.

2 Hors Catégorie

Esercizio 10. La funzione di Ackermann è un esempio più noto di funzione ricorsiva totale non primitiva ed è definita come

$$f_x(y,z) = \begin{cases} z & x = 0, y = 0 \\ f_0(y-1,z)+1 & x = 0, y \neq 0 \\ 0 & x = 1, y = 0 \\ 1 & x \geq 2, y = 0 \\ f_{x-1}(f_x(y-1,z),z) & x \neq 0, y \neq 0 \end{cases}$$

Scrivere una funzione ricorsiva `f(x,y,z)` tale che

$$\texttt{f(x,y,z)} = f_x(y,z).$$

Domanda: Cosa modellizza la funzione di Ackermann? Prova a fare delle ipotesi e indaga mediante la funzione che hai costruito la risposta.

Consiglio: studia il comportamento di `f(x,y,z)` *per valori di* `x=0,1,2` *e prova a capire cosa succede.*

Domada: Si può definire la funzione di Ackermann iterativamente? Perché?